

数智时代智慧档案建设的逻辑理路与运行线路

杨 鹏 金 波

(上海大学文化遗产与信息管理学院, 上海 200444)

摘要: 数智时代, 大数据、人工智能等新兴科技集群融合与聚变发展, 驱动万物互联、智慧创新, 数字政府、智慧城市加速推进, 档案工作数智化转型态势明显, 智慧档案战略呼之欲出。智慧档案是以档案数据为核心要素, 以智慧档案馆建设为载体依托, 借助新一代信息技术提供档案智慧化服务的组织业态与战略体系。以“理路—链路—进路”为研究线索, 分析智慧档案建设的逻辑理路, 构建底座、平台、枢纽、终端于一体的智慧档案运作链路。围绕智慧档案推动进路, 秉持以人为本理念, 强化数据赋能、技术赋能、制度赋能、文化赋能和智力赋能, 将档案人员的专业智慧、档案数据的智慧基因、机器技术的智能要素有机耦合, 在人机物三元智慧融合中增强技术应用能力和档案服务能力, 助推档案治理现代化。

关键词: 数智时代; 智慧档案; 档案数据; 数据赋能; 技术赋能

中图分类号: G270.7 **收稿日期:** 2022-08-10

作者简介: 杨鹏, 博士研究生, 研究方向为档案信息化、档案数据治理, E-mail: 211329048@qq.com; 金波, 博士, 教授, 研究方向为档案信息化、数字档案馆、档案保护等。

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“数字档案馆生态系统治理研究”(19ZDA342)。

DOI:10.16113/j.cnki.daxtx.2023.02.014

1 数智时代呼唤智慧档案战略

数据引领潮流, 智慧塑造未来。2008 年, 国际顶尖软件公司 IBM 率先提出“智慧地球”(Smart Planet)这一概念, 随后在全球范围内掀起智慧国家、智慧城市、智慧图书馆等“智慧建设热潮”。“2013 年, 我国首批 193 个智慧城市试点启航, 开辟了智慧城市建设的征程。”^[1]在网络强国、数字中国、智慧社会等国家战略的牵引推动下, 社会数字化、网络化、智能化程度不断提升, “档案工作正经历一个从档案实体管理到数字管理再到数据管理, 从手工操作到自动操作再到智能操作, 从档案分散利用到集成共享再到智慧服务的变革过程。”^[2]尤其是以大数据、人工智能、物联网等技术应用为核心的“数智”时代来临, 催生智慧业态、智慧模式、智慧组织蓬勃发展,

档案事业迎来数据化转型和智慧化升级的全新挑战, “构建新时代新征程智慧档案战略既是档案行业的内生需求, 又是因应外部形势必须采取的重大措施。”^[3]

1.1 智慧档案建设的价值取向

在“数化万物、智化生存”的数智时代, 新一代信息技术浪潮席卷而来, 信息资源空间结构发生颠覆性改变, 档案数据化生存与数据档案化管理日益明显, 档案工作环境、内容、模式发生深刻调整, 迫切要求档案事业“数智化”蜕变。《“十四五”全国档案事业发展规划》强调全面加快数字转型和智能升级, “加强大数据、人工智能等新一代信息技术在数字档案馆(室)建设中的应用, 推动数字档案馆(室)建设优化升级。”^[4]《浙江省档案事业发展“十四五”规划》提出打造档案工作数字赋能、整体智治新高地, “高能级建设智慧档案”“加强档案数据管理与应用, 探索建设一批智慧档案馆, 拓展智慧档案应用场景。”^[5]

在对外突围上,智慧档案建设是顺应数字政府、智慧城市发展的必然举措。智慧档案是由智慧城市等衍生出来的子概念。档案作为国家重要的信息文化母资源,是智慧城市建设不可或缺的基础性、战略性支撑要素,档案馆作为公共信息资源集聚地,是重要的信息管理机构与文化服务场域。通过建设智慧档案有效推动档案部门对接融入数字中国、智慧社会建设,避免被边缘、替代、弱化、吞并等风险,充分发挥档案在支撑政府科学决策、城市记忆留存、公共文化服务等方面的独特优势,助力档案馆成为城市高效运行的“知识库”“智囊团”“创新源”。

在对内挖潜上,智慧档案建设是档案事业寻求自身范式革命的内在要求。档案信息化经过十几年建设,在数字档案资源体系构建、数字档案馆建设、档案信息网络利用等方面取得显著成效。与此同时,限于观念障碍、制度缺陷、技术瓶颈、人才短板等诸多困境,档案信息化与国家信息化发展存在步伐代差、档案信息服务状况与社会档案信息需求存在供需落差、数字档案馆转型要求与智慧档案馆推进节奏存在衔接偏差,行业壁垒、信息孤岛、数字鸿沟、数据烟囱林立,亟需展开一场刀刃向内的范式革命,深度融入数据业态和智慧范型,进行资源重构、业务重组、体系重塑,形成与数智时代相匹配的档案管理思维、方法和模式,开创档案事业高质量转型发展的新局面。“因此,智慧档案应该是我国档案馆、室建设和档案事业发展的新方向、新目标、新任务、新出路。”^[6]

1.2 智慧档案研究的脉络轴线

“智慧档案”作为近年来新兴的前沿题域,已引起档案界的广泛关注与持续探索。通过文献梳理与实践分析,进一步归纳智慧档案兴起发轫的背景过程,洞察智慧档案研究的脉络线索,为智慧档案研究深化提供理论铺垫。

立题源起阶段。2011年,南京市档案局馆^[7]率先提出智慧城市框架下“智慧档案”新理念;2014年,青岛市智慧档案馆项目一期建设完成;同年,“智慧档案建设研讨会”^[8]在浙江召开,首次在国家层面就智慧档案建设进行集中探讨。可见,“智慧档案”这一概念源于档案部门为对接智慧城市而进行的前瞻性、创新性实践探索,主要以江苏省、浙江省、青岛市等档案部门为发起策源地。

破题争鸣阶段。这一阶段主要体现在档案界对智慧档案的基础概念、功能内涵、推进策略等进行广泛探索,寻求破题立论。陶水龙^[9]提出智慧档案馆建设的关

键思路在于档案工作与智能楼宇、物联网、云计算和大数据的深度融合链接。杨来青等^[10]剖析了智慧档案馆的功能组件与结构体系。吴加琪^[11]对智慧档案建设原则、顶层设计、保障机制等进行了系统探究。周文泓等^[12]以浙江智慧档案为例,分析了智慧档案建设的构件要素与行动策略。归吉官等^[13]对智慧档案兴起背景与发展态势进行了归纳分析。2019年,第一届智慧档案解决方案展在南京召开。在广泛争鸣的同时,档案界对智慧档案这一论域也形成初步共识,普遍认为智慧档案是智慧城市背景下,以档案智慧管理、智慧共享、智慧服务等为核心的档案工作新模式,是档案管理的新趋势和档案信息化发展的新阶段。

解题塑形阶段。面对大数据、人工智能、物联网等技术的深刻影响,智慧档案研究开启新里程,理论体系塑造与实践领域开拓并行发力。钱毅^[14]从体系化角度分析了智慧档案馆全域对象与建设层级。杨冬权^[15]提出,“智慧档案馆(室)是基于数据的,有了数据和各种数据处理技术,才有智慧档案馆(室)”,“档案数据化是智慧档案馆(室)建设的要义和核心”。2022年,第十二届“中国电子文件管理论坛”在北京召开,国家档案局档案馆(室)业务指导司副司长丁德胜作题为“新时代新征程呼唤智慧档案战略”的演讲,之后对智慧档案功能定位、总体构想与实施路径进行了系统解析,并详细阐释了智慧档案顶层架构的设计方法与建设思路。^[16-17]牛力等^[18]从物理智慧向数据智慧变迁视角,构建了面向智慧档案数据管理的智慧档案2.0体系。

总体而言,档案界关于智慧档案的研究呈现不断推进、持续深化、渐成体系的特点,对智慧档案这一新兴题域的概念定义、功能特点、内容构成等基础理论已有所涉猎,实践摸索也陆续展开,涌现出浙江、青岛等一批典型的智慧档案建设范例。然而,智慧档案建设是一项系统性工程,综观目前的理论研究与建设实践,有关智慧档案建设原理、本体质性、运行机理、发展规律等理论内涵有待深入解析,顶层设计、政策制度、标准规范、技术架构等实践难题也亟需攻克,尚未形成一套完整的理论体系与成熟的实践方案,需要进一步探索研究。为此,围绕“智慧档案”研究主题,秉持“为什么、是什么、怎么做”总体思路,以“理路、链路、进路”为逻辑线索,对智慧档案概念内涵、建设内容与运行路径进行解析释义与探索分析,推动数智时代档案事业数据化转型与智慧化发展。

1.3 智慧档案概念透析

智慧是指对事物认知辨析、判断处理、发明创造

的才能和智谋,包括沟通、感知、记忆、理解、想象、计算、分析、推演、逻辑、决定等多种综合能力。^[19]智慧档案是指档案部门借助大数据、人工智能、物联网等现代信息技术建立智慧档案馆(室),对海量档案数据资源进行集成、感知、挖掘、处理、分析等智能化管理运作,提供多领域、深层次、全方位档案智慧化服务的组织业态与战略体系。智慧档案以智慧档案馆建设和全行业智慧应用为切入点,以档案数据为核心能源,呈现出全空间数实融合、全数据集成联通、全要素协同创新、全流程高效运作、全链条精细治理、全图景记忆建构等特征,实现档案管理智能化、档案服务智慧化与档案行业数智化。

宏观导向层面,智慧档案是一种战略思维与方略规划,是适应数智时代潮流、国家信息化发展步伐与档案工作生态环境变化而提出的全局性、体系性、综合性工程,是档案信息化发展的新取向、新目标,是档案事业与数字政府、智慧城市深度融合嵌接的新纽带、新契机。

中观业态层面,通过人机物协同一体的智慧融合,将档案人员的专业智慧、档案数据的智慧基因、机器技术的智能要素有机耦合联结,推动人智交互、档智交融、数智交汇,以数据化、智慧化方式对档案管理体制机制与业务流程架构进行系统改造、优化配置与整合重组,塑造智能运作的档案工作新模式与档案管理新形态,提升档案管理运行效率。

微观方法层面,借助各种数智技术建设智慧档案管理系统,创新档案管理手段与应用场景,融入智能响应、全面物联、协同处理、资源序化、系统集成等功能,形成智能驱动的档案数据组织方式与档案信息服务模式。对海量数据资源进行全文识读、深度挖掘、聚合开发、可视化呈现,使档案内容里的前人智慧经过数智技术处理,转换为今人的智慧,让档案资源更加高效智能地融入和服务数字社会。

2 智慧档案建设的逻辑理路

2.1 资源要素流变:从档案数字化到档案数据化的接力

随着社会进入以数据的深度挖掘和智能应用为主要特征的信息化3.0阶段,大数据作为新的基础设施正在重塑行业生态与工作业态,推动基于数据生产要素的社会信息空间秩序变革。“大数据蕴藏的巨大价值被广泛认知,特别是基于大数据的机器学习在自然

语言处理、自动驾驶、人机博弈等领域取得的令人瞩目的重大进展,引发了基于数据的新型人工智能应用的快速发展,并催生了全球的智能化浪潮。”^[20]在此背景下,档案工作呈现出与数据科学、智能管理深度融合的发展态势,以数据流整合业务流、技术流、服务流,原生环境数据化、流转过程数据化、利用方式数据化的档案管理生态开始形成,档案数据大量累积产生,逐步成为数智时代档案信息资源的主体。“据统计,2020年底,全国3341个国家综合档案馆的档案数据已经达到了21479T。”^[21]在档案事业“数据革命”的形势下,档案数据化接力档案数字化,成为档案资源建设与档案信息管理的新路向。

档案数字化是将物理模拟信号扫描转换为数字图形信号的计算机处理过程,是机器难以识读分析的粗颗粒图像,尚未深入到档案信息内容层面,更多用于信息传播、资源展示等方面。档案数据化是数字化的延展,通过全文识别、深度著录、描述标注、关系抽取、图谱关联、多维量化,将数字化图像转换成数据化文本,形成可被机器理解、读取、操作、计算、分析的结构化、语义化细粒度字节,有利于档案资源的整合集成、聚类关联与可视化展演等。^[22]当图像文件变成数据信息,信息组织粒度从整体文档图片细化至局部信息单元,数据挖掘、深度学习、智能检索、自然语言处理、虚拟现实等智能技术就能大显神通,实现信息提取、知识关联、智慧创造,激活档案数据的潜在价值,使档案信息从简单的检索查阅向深层的洞见增值转变、从外在加工层面的物理智慧向内部控制层面的知识智慧转变。

2.2 组织模式转型:从数字档案馆到智慧档案馆的进阶

数字档案馆是建立在网络连接基础上的信息资源管理模式,主要保管数字档案资源,大大提高了档案信息远程利用与开放共享的效率。面对社会数智化的全面推进与深层渗透,数字档案馆不可避免地融入数据化浪潮、植入智慧化沃土,加速向智慧档案馆转型进阶。智慧档案馆是智慧档案建设的核心内容和主要承载,是指“采用物联网、云计算等新技术智能管理多元化档案资源、具有感知与处置档案信息能力并提供档案信息泛在服务的档案馆模式。”^[23]随着现代信息技术的广泛应用,“档案馆从传统的手工管理模式逐步走向数字化、智能化、智慧化,档案服务也从被动接待走向主动提供和推送档案信息的新境界”^[24],如表1所示。

表 1 传统档案馆、数字档案馆、智慧档案馆对比分析表

组织模式	传统档案馆	数字档案馆	智慧档案馆
建设理念	重藏轻用、以藏为主	藏用并举、需求牵引	以用为先、主动服务
资源对象	实体档案为主	数字档案为主	档案数据为主
支撑技术	机电设备等	互联网、计算机等	大数据、人工智能、物联网等
业务形态	物理/载体管理	信息/内容管理	知识/智慧管理
管理方式	人工化、机械化	网络化、数字化	数据化、智能化
服务成效	实地查询调取	在线检索借阅	精准自主推送

智慧档案馆是数字档案馆的高级形态,以档案数据化为生存发展基石,以档案全文数据、档案业务数据、档案环境数据等数据资源为主要管理对象与核心生态因子。通过利用泛在互联、智能感知、定向推送、文本挖掘、多源异构融合等技术,对海量档案数据进行聚合处理、加工传播等,实现资源要素全面化连接、馆际馆室多渠道融通、场馆设备智能化运维,突破数字档案馆条块壁垒和系统异构,实现跨系统对接集成与档案信息深度挖掘,全方位满足用户个性化、精准化、知识化利用需求。

2.3 权力结构演化:从科层制集权到扁平化分权的下沉

“统一领导、分级管理”是我国档案管理体制和组织制度的基本原则,旨在加强档案工作的中央统一领导和各级档案部门的分权分责。这种通过设置纵向行政层级和横向职能部门的科层制管理模式实现了权力体系的集中配置与纵横分工,也带来各自为政、信息碎片、数据孤岛、服务割裂、社会参与不足等问题。“‘数智’时代,社会生产关系和组织结构形式发生深刻变化,突破原有的单点连接模式,形成网状立体结构,推动档案治理从科层制走向扁平化。”^[25] 大数据开启了一个万物融合的新纪元,“社会文明从农耕文明演变到工业文明再到现在的数字文明,人类也从‘君权’‘物权’迈向了‘数权’时代。”^[26] 信息网络空间的拓展与数据流通特性的嵌入带来新一轮社会权力结构的再生产,创造了普惠包容、平等信任、民主协商的社会环境,赋予公众、社会组织新权益。在信息技术推动下,打通行业壁垒、再造业务流程、实现协同联动,重塑档案部门与社会群体的权力关系架构,推动档案工作由等级式、单一主义的“集权”变为参与式、多元协同的“分权”,权力配置进一步社会化下沉,形成共建共享的“群体智慧”。

2.4 管理空间迁移:从物理域、信息域到认知域的延伸

域表示一定范围内的疆界,物理域、信息域、认知域最初源于军事作战领域,分别代表陆海空实地空间、

网络信息空间与态势感知空间。类似,以往档案部门主要针对实体档案进行物理空间的线下管理,是有形依存、客观真实的物理域。计算机、互联网技术的普及应用,推动档案业务从实体管理走向信息管理、数字管理,形成网络在线、虚拟无形的信息域。大数据、人工智能、物联网等数智技术的推广,推动人机共生、万物互联,构造出一个数实融合、虚实交互的立体空间,档案管理场域以物理域、信息域为基础,进一步打破时空隔阂,向更深层次的大脑认知域延展。

认知域是一种依托数据、技术与实体深度交融映射的跨域空间,使得信息交互方式跨越行为传导与时空边界,趋向意识情感的对接共鸣,更加注重内在观念熏陶、身心记忆感知与科学推理预判,形成新的社会信息生态系统。认知域是以实映虚、以虚控实、虚为实生、虚实合一的档案智慧管理空间,超越以往对物理载体和信息环境的管理,将思想理念、资源对象、管理主体、技术工具等要素进行系统集成,形成涵盖感觉、知觉、触觉等于一体的可视化认知体系。通过将人工智能作为大脑,档案数据作为细胞元素,充分发挥档案数据的信息决策、文化浸润、知识传播、价值塑造等功能,促进档案管理从依靠体力体能向依靠智力智能演进,增强用户体验感,满足档案用户丰富多元的精神文化需求。

2.5 服务功能拓展:从粗放普适到智能精准的触达

服务利用是档案工作的出发点和落脚点。数智时代,档案用户的利用需求更加多样化、差异化、个性化,以往简单查询、检索、浏览、复制等粗放普适型服务已难以满足用户对档案信息“广、快、精、准、全”的需求,迫切需要档案信息服务从被动向主动、从单一向多元、从封闭向开放转变。通过树立以用户需求为核心的服务理念,借助现代信息技术创新档案馆服务手段与模式,促进档案数据资源的深度开发及高效利用,搭建统一的档案信息共享利用平台,构建精细、精简、精准、智慧的档案公共文化服务体系,提供有针对性、专属性、高品质的主动服务,把“数据库”“信息库”变成“思想

库”“文化库”。^[27]如为切实提升查档效率和精准度,内蒙古自治区档案馆“引入人工智能领域的前沿技术——语义工程,利用该技术赋予机器的自然语言理解能力辅助档案查询”“精准获悉用户指令,快速找到目标文件,解决了传统检索方式要求关键词与原文完全一致的痛点问题。”^[28]

3 智慧档案建设的运作链路

智慧档案建设是一项系统性、综合性、复杂性工程,通过设计“底座→平台→枢纽→终端”塔链式运作线路,推动智慧档案建设有序开展,如图1所示。其中,主链条就是围绕底层基建、平台架构、云脑中枢和智能应用展开,形成金字塔层级递进模式,是贯穿档案事业整体生态环境的体系化布局,具有战略指向与宏观导向功能。此外,在智慧档案建设运行中,还潜含两条次链,分别是档案馆组织形态的演化链“传统档案馆→数字档案馆→智慧档案馆”和信息科学中的信息链“数据→信息→知识→智慧”。通过智慧档案战略的实施与推进,促进智慧档案馆推广普及,实现档案数据的信息组织、知识挖掘与智慧涌现,营造更加数智化的档案工作业态格局,为档案事业高质量转型发展提供动能。

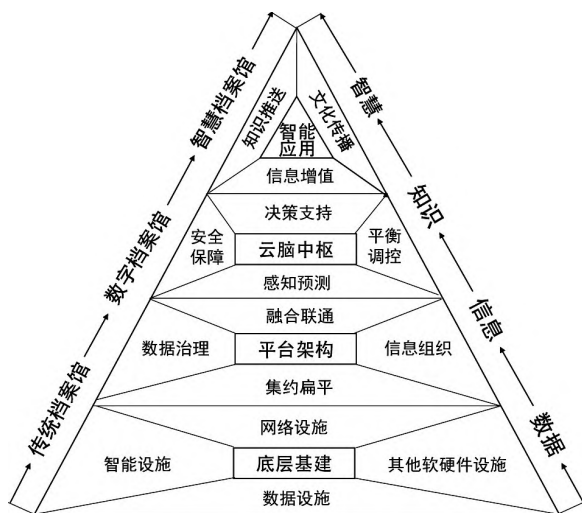


图1 智慧档案运作链路示意图

3.1 底座:夯实智慧档案基础设施

纵观历史,“无论是蒸汽时代、电气时代、信息时代还是现在所处的智能时代。如同物竞天择的规律,更高效的工具永远会成为社会的第一选择。”^[29]底层基础设施是智慧档案建设运行的塔基,需要打造高效融合、自主可控的工具设备,保证底盘稳固。在数据设施方面,围绕档案数据这一新型生产要素建立规模合理、结构完善、绿色节能的档案数据中心,包括数据中台、

数据仓储、数据湖、算力算法等,为档案数据累积获取提供基础支撑;在网络设施方面,主要包括互联网、物联网、以太网、5G网、内外网等通信网络设施,营建统一、便捷、稳定、安全的网络连接环境;在智能设施方面,包括各种智能感知、智能识别、智能监控、智能计算、智能运维、智慧云等智能化技术产品,“通过对设备设施对象域的智能管理,可以激活创新智慧档案馆新型应用”^[30];其他软硬件设施,如各类档案管理系统、区块链分布存储系统、人机互联系统、应用开发引擎等。

3.2 平台:搭建智慧档案运维架构

“平台通常表现为一种空间、场域或载体。”^[31]智慧城市生态环境下,通过整体设计、统筹统建、技术联动与体制创新,智慧档案平台架构将突破以往“烟囱式孤岛”建设模式,实现不同系统、不同平台、不同业务的融合对接与互联互通,塑造一体化、集约化、交互化、扁平化的运维体系,促进档案数据治理高效化与档案信息组织精细化。针对来源分散、结构多元的档案数据进行整合汇聚、质量控制和集成管理,打破数据壁垒、数据冗余、数据垄断、数据鸿沟,将离散、碎化、异构的档案数据资源进行物理统合和逻辑集中,联结成有序化、系统化和结构化的整体,形成多元档案数据库群,借助云计算、知识仓库、智能挖掘等技术推动信息智能处理、抽取、分析和开发。通过多主体跨域信息融通与多要素业务流程整合,创建具有良好扩展性、对接性、关联性、开放性的多元协作架构,搭建全面物联、统一调度、智能敏捷、协调互动的档案管理应用平台,促进档案信息资源有序组织与共建共享,实现跨区域、跨层级、跨系统数据快速流通。

3.3 枢纽:打造智慧档案云脑系统

信息文明的演进周期有其自身的运动规律,“它一方面向着塑造全球脑的方向演进,另一方面预示着地球‘大脑’功能的成型。”^[32]城市大脑是智慧城市建设的核心,是城市决策部署、治理管控、信息流转的中枢神经。智慧档案作为智慧城市建设的重要子域,也需要构建云脑系统,发挥统筹协调、统一指令的核心作用,让各个躯体器官协同工作,变成能够自我组织、高效运转的智能有机体。

脑科学是未来新兴技术的制高点,“云脑时代是运用激活数据学这个新方法推动人、智能机器和云计算等融合发展的新时代”^[33]。通过对大规模、多元化档案数据的计算处理、关联分析,发现数据蕴含的显性隐性知识,形成循数推理、依数治理新模式,构建感知预测、决策支持、平衡调控、安全保障于一体的智慧档

案头脑中枢,将人脑与机脑精准链接,推动从人脑智力、类脑智能向超脑智慧转变,实现脑机融合、心脑合一,延伸档案管理人员思维界限和认知能力,支撑社会科学决策与高效运行。如浙江省“围绕打造档案工作现代化‘硬核’,在全国优先建设省域档案数据中心,打造数智档案馆中枢大脑,为档案工作创新发展提供支撑。”^[34]

3.4 终端:创新档案智慧服务模式

智能应用层位于智慧档案体系的顶部,面向终端用户提供档案智慧化服务。在用户至上理念牵引下,借助数据挖掘、语义分析、知识发现、智能处理、可视化呈现等技术手段整合共享和深度开发档案信息资源,开展个性化、主动化、知识化、一站式、沉浸式、精准式服务,拓展档案信息消费新场景,实施线上线下一体化、远端近端相融合的档案文化新体验。通过建立动态感知、高效便捷、多维展演、智能交互、均等普惠的档案服务新机制,促进档案信息增值、档案文化传播和档案知识推送,将档案馆打造成城市记忆宝库和国家历史文库,更好融入智慧城市公共服务体系建设。如2021年,以“史册智库”为理念的上海市档案馆新馆投入运行,“依托大数据分析、物联网、人工智能等技术,建立起‘人、档案、档案馆’之间的智慧互联,全面打造具有炫酷科技感、高度智能化,兼具厚重历史感和人文气息的‘城市数字记忆空间’。”^[35]

4 智慧档案建设的推动进阶

智慧档案建设涉及档案资源、技术工具、法规制度、文化伦理、专业人才等诸多要素,需要多管齐下、多措并举、多维赋能,为智慧档案顺利实施提供强劲动力,推动档案事业数智化转型升级。

4.1 数据赋能:厚植智慧档案数据基因

档案数据是智慧档案建设的基础,只有把传统档案、数字档案“变成电脑可以任意检索的数据,让它和其他大数据一样,进入大数据系统,可以任意检索、主动推送、深度挖掘,把它变成人工智能、人的智慧、人的外脑。只有到了这一步,我们的档案,才能真正地称之为智慧档案”^[36]。智慧数据是数智时代数据资源建设的新方向,将为智慧档案发展注入新的智慧基因。“智慧数据是指具有语义描述、在系统环境中能够得到解释的、或能够‘行动’的数据。”^[37]智慧数据并非是指数据是智慧的,而是借助深度学习、自动描述、认知计算、语义连接、关联分析、知识图谱等智能技术赋予数据生命,产生可理解、可追溯、可推理、可会话的数据生产

力,由此形成智慧的基础。

据此,智慧档案数据是指具有特定逻辑结构和规范形式,可被机器智能感知、识别、解释、关联的活态档案数据。智慧档案数据相较于一般档案数据而言,具有更强的数据智能进化与更优的价值增益功能。对细粒度档案数据进行标准化组织处理与融合重构,将文本图像、音视频、流媒体等非结构化数据转变成能反映特定领域、特定知识、特定主题的有序结构化数据,“通过知识本体的构建和关联关系的计算而模拟人脑的认知过程进行前端‘机器学习’,而在后端达成一定的‘智慧’。”^[38]智慧档案数据旨在筛选过滤重复、错误、残缺数据,成为人和机器都能读懂的显性编码知识,而非只有机器可读取、难于表达的隐性抽象知识,实现数据与人类的实时交互对话。围绕智慧档案数据资源建设与价值活性发挥,强化智能技术应用与多源数据融合,树立大档案观,广泛采集捕获政务办公、社交媒体、穿戴设备、个人终端等体制内外数据,优化算力、存力、运力工具配置,构建结构规范、语义清晰、描述精确、自动聚合的数据资源池,从而提供更加智能化、精细化、专业化的档案数据服务。

4.2 技术赋能:构筑智慧档案“元宇宙”

档案工作具有天然的技术应用特质,各类现代信息技术是智慧档案建设的重要驱动引擎。以技术集成、人机互联、去中心化、虚实共生为特征的元宇宙兴起,为智慧档案建设带来新一轮技术赋能。元宇宙是一个时空形态和文明体系,“是新一代信息技术经过不同排列组合后形成的集成型应用场景”^[39]。“元宇宙本质上仍是网络虚拟空间,叠加数据和智能后,成为未来数智世界的一种理想具象。”^[40]元宇宙在数实融合空间中缔造新的人类文明,创造浩瀚宇宙的“大成智慧”,预示着人类群体智能的系统性成熟,也使信息与知识的交互发生革命性变化,原生化的数字记忆将成为元宇宙时代的主流记忆形态。元宇宙开启了全新的信息空间和社会纪元,需要构建面向数字记忆的智慧档案“元宇宙”,以数字空间赋能物理世界,助力档案数智化范式转型。

围绕智慧档案战略布局,力争将档案馆打造成元宇宙记忆宫殿,在虚拟时空中留存真实记录,使数字记忆永生永续。借助网络算力、数据智能、数字孪生、脑机交互、区块链、NFT、VR、AR、XR等信息技术,对档案馆馆藏、人员、用户、设施进行虚拟形象化身与可视化建模,重塑档案馆人场物之间的连接格局,构造高逼真、跨时空、全要素的孪生镜像档案馆,实现档案馆载体更新、通道扩容、流程再造、服务融合。面向数字人

身份的档案用户,创新档案数字文化服务模式,建设交互式数字展厅,开展用户需求感知、多模态语义理解、精准主动导航、虚实穿梭切换等智慧化服务,打造具有沉浸体验、全息成像、全域感知、增强共生的全景式新情境,增强资源可用性与环境一体性,跨越技术鸿沟与信息鸿沟,提升档案文化服务的时空进化感、科幻想象感和立体代入感。如2021年,上海首个数字孪生博物馆系统启用,“该博物馆对自身及周边环境进行了超精细三维数字复原,利用强大的数字孪生引擎实现了博物馆大楼内外的1:1三维数字孪生,并对接物联感知数据、政府和博物馆业务数据、环境天气等多维实时动态数据,同时植入博物馆常态管理的机制与流程控制,通过算法与模型训练,赋予博物馆一个‘智能大脑’,推动博物馆更有效率地高速运转。”^[41]

4.3 制度赋能:健全智慧档案治理机制

智慧档案作为档案信息化建设的新方向,是档案治理体系的重要组成,需要强化制度赋能,完善法规标准体系建设,优化管理体制,构建科学合理的治理运行机制,保障智慧档案建设安全高效展开,实现“立治有体,施治有序”。

一是法治引领。法制是治理的最高准则,也是善治的基本要求。智慧档案建设运行需要依托严密有效、衔接配套、体系完备的法律规章与标准规则,推动智慧档案技术应用、系统架构、业务流程、资源建设的科学化、制度化、规范化。二是多元共治。协同是存在于系统演化运行过程中的普遍原理,也是治理理论的核心要义。智慧档案建设涉及不同主体、不同对象、不同领域,治理关系多样、治理方式多种、治理内容多维,需要构建党委政府“领治”、档案部门“元治”、信息技术企业“辅治”、公众参与“助治”的分工协作机制,推动多手段融合治理、多主体协作治理和多要素综合治理。三是监管考核。建立监管考核制度,秉持公正透明、动态灵活、奖惩并重的评价原则,实施行为激励与失职问责,推动智慧档案建设按时保质进行。

4.4 文化赋能:彰显智慧档案人文底蕴

文化是国家和民族之魂。《“十四五”文化发展规划》提出:“强化文化赋能,充分发挥文化在激活发展动能、提升发展品质、促进经济结构优化升级中的作用。”^[42]文化的重要作用在于其内在的精神导向与柔性的调和力量,无形中塑造着档案工作的品格特性与人文情怀。智慧档案不仅是一项技术工程,更是一项管理、文化、服务等生态要素集聚的综合性活动,在注重技术应用的同时,要规避技术决定论、唯技术论、数据伦理风险、隐私安全等漩涡,破解科技人文剥离悖

论,营造良好的智慧档案文化价值体系,彰显智慧档案文治教化与人文关怀功能,提升智慧档案建设的温度、广度与深度。

传扬档案文化。档案是文化的重要承载和固化形态,是珍贵的国家文化遗产与文化记忆,是历史延续和文明演进的“活化石”,档案馆是集中管理档案的文化事业机构。受到诸多因素影响,当前档案馆文化功能未得到充分发挥。如“今年两办发布《国家文化数字化战略》,提出‘建立中华文化大数据体系’,‘建立国家文化专网’、‘接入全国文化资源’,点名众多文化机构参与,档案馆却遗憾地缺席,档案作为重要文化资源的性质没能体现”^[43]。为此,以智慧档案建设为契机,主动融入国家文化数字化战略与国家文化大数据体系,树立良好的文化服务理念,挖掘档案中蕴含的红色文化、科学文化和历史文化,借助新媒体、融媒体创新档案文化生产传播方式,树立亲民、友善、先进、和谐、厚重的档案馆文化形象,提升档案馆社会文化影响力。

恪守伦理文化。伦理作为一种客观的人伦秩序,是处理人与人、人与社会关系所遵循的规范准则。伦理文化作为一种动态性的价值规范,对档案工作具有重要的内生作用。在智慧档案建设过程中,需要恪守一定的伦理道德和文化规约,坚持“管理第一,技术第二”,科学选用安全适宜、成熟可靠的技术产品,管控技术安全风险、档案信息失密、数据隐私泄露、知识产权侵犯等问题,塑造健康和谐的智慧档案伦理空间。

深耕生态文化。生态文明是一种反映人与自然环境和谐发展的新型价值体系,是国家文明程度的重要标志。以碳达峰与碳中和战略为导向,坚持低碳环保、循环再生、节能减排、清洁无污染的发展路线,推广无纸化与低成本运行,减少环境污染与能源损耗,建设绿色智慧档案馆,构造智慧档案生态圈,促进人与自然和睦相处。

4.5 智力赋能:打造智慧档案共同体

智慧档案建设的核心理念是以人为本、为人服务,人才是智慧档案顺利实施的根本动力与有机活能。“社会大数据转型不断加快,大量传统手工式的档案工作会迅速被人工智能接管,这种转变的时间窗口正在迅速关闭。”^[44]为此,需要充分发挥档案人员的主观能动性,培育人的智慧,打造智慧档案共同体,实现人机共融共生、人机协调联动、人机高效配合,让“数智能力”成为档案工作者的重要本领,为智慧档案建设提供智力支撑。一方面,不断提升档案管理人员的信息素养与数据技能,加强大数据、人工智能、物联网等专业技术人才引进培训,塑造精通档案业务与先进技术应

用的复合型人才,构建智慧档案专家咨询库;另一方面,作为培育档案学专业人才的高等教育机构,需要对接数字社会变革,开设数智管理、数字人文、计算档案学、档案数据治理、智慧档案馆等专业课程,培养适应数智时代档案发展新需求的跨学科交叉应用型人才,

提升档案学专业品质,助力智慧档案建设。

作者贡献说明

杨鹏:制订论文框架,整合资料,撰写论文;金波:讨论研究思路,制订论文框架,修改论文。

注释与参考文献

- [1][24]薛四新.档案馆现代化管理:从数字档案馆到智慧档案馆[M].北京:电子工业出版社,2019:143,150.
- [2]杨智勇.智慧城市背景下的档案信息服务模式研究[M].武汉:武汉大学出版社,2021:1.
- [3]丁德胜.新时代新征程档案工作呼唤智慧档案战略——从数字档案馆建设角度探讨智慧档案战略的必要性[J].中国档案,2022(5):36-37.
- [4]中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[J].中国档案,2021(6):18-23.
- [5]浙江省发展和改革委员会,浙江省档案局.《浙江省档案事业发展“十四五”规划》[EB/OL].[2022-08-09].<http://www.chinaarchives.cn/home/category/detail/id/36191.html>
- [6][36]杨冬权.新时代档案工作新思维[M].上海:上海远东出版社,2022:170,156.
- [7]吴新宇.“大数据”时代公立医院“智慧档案”建设之思考[J].档案与建设,2019(10):53-55,46.
- [8]鲁冰莹.聚焦:“智慧档案”建设的前瞻构想[J].浙江档案,2014(3):14-17.
- [9]陶水龙.智慧档案馆建设思路研究[J].中国档案,2014(6):67-69.
- [10]杨来青,李大鹏.智慧档案馆功能及体系结构[J].中国档案,2015(7):59-61.
- [11]吴加琪.智慧城市背景下智慧档案建设原则、顶层设计及推进路径研究[J].档案与建设,2015(1):30-33,53.
- [12]周文泓,庞玲玲.档案管理智慧化的构件与策略——基于浙江智慧档案建设的案例研究[J].浙江档案,2018(4):10-12.
- [13]归吉官,刘扬.智慧档案兴起的背景、研究现状与趋势[J].中国档案,2018(2):76-78.
- [14][30]钱毅.智慧档案馆全域对象与建设层级分析[J].档案学研究,2019(4):109-115.
- [15]杨冬权.智慧档案馆(室)——我国档案馆(室)建设的新方向[J].中国档案,2020(11):68-74.
- [16]丁德胜.新时代新征程档案工作呼唤智慧档案战略——智慧档案战略的概念定位、初步构想和实施路径[J].中国档案,2022(6):38-39.
- [17]丁德胜.新时代新征程档案工作呼唤智慧档案战略——智慧档案顶层架构的设计方法与基本思路[J].中国档案,2022(8):30-32.
- [18]牛力,黎安润泽,刘慧琳,等.从物理到数据:智慧档案2.0体系构建研究[J].档案学研究,2022(3):84-90.
- [19]杨智勇,周枫.试析智慧档案馆的兴起与未来发展[J].档案学通讯,2015(4):45-50.
- [20]中国电子学会.先进计算与智能社会[M].北京:中国科学技术出版社,2020:前言.
- [21]李明华.关于建立国家电子档案战略备份中心的提案[J].中国档案,2022(3):20.
- [22]杨建梁,刘越男,祁天娇.文档数据化:概念、框架与方法[J].中国图书馆学报,2022(3):63-78.
- [23]杨来青,徐明君,邹杰.档案馆未来发展的新前景:智慧档案馆[J].中国档案,2013(2):68-70.
- [25]金波,杨鹏.“数智”赋能档案治理现代化:话语转向、范式变革与路径构筑[J].档案学研究,2022(2):4-11.
- [26][33]大数据战略重点实验室.块数据4.0:人工智能时代的激活数据学[M].北京:中信出版社,2018:320,293.
- [27]金波,杨鹏.大数据时代档案数据治理研究[J].档案学研究,2020(4):29-37.
- [28]谷磊.内蒙古自治区档案馆档案智能查询系统提升利用效率[N].中国档案报,2022-07-21(001).
- [29]陆兴海,彭华盛.运维数据治理:构筑智能运维的基石[M].北京:机械工业出版社,2022:13.
- [31]大数据战略重点实验室.块数据2.0:大数据时代的范式革命[M].北京:中信出版社,2016:94.
- [32]本·戈策尔.创建互联网智能:荒野计算、分布式数字意识和新兴的全球大脑[M].戴潘,译.上海:上海译文出版社,2018:总序2.
- [34]余杰.学批示 悟精神 开新局 作示范[N].中国档案报,2022-07-25(001).
- [35]徐未晚.数字档案馆建设助力上海档案事业开创现代化转型发展新局面[J].中国档案,2021(12):36-37.
- [37]刘伟,嵇婷.“云瀚”与智慧图书馆:以开放创造未来[J].中国图书馆学报,2021(6):50-61.

- [38]曾蕾,王晓光,范炜.图档博领域的智慧数据及其在数字人文研究中的角色[J].中国图书馆学报,2018(1):17-34.
- [39]陈苗,肖鹏.元宇宙时代图书馆、档案馆与博物馆(LAM)的技术采纳及其负责任创新:以 NFT 为中心的思考[J].图书馆建设,2022(1):121-126.
- [40]赵星,陆绮雯.元宇宙之治:未来数智世界的敏捷治理前瞻[J].中国图书馆学报,2022(1):52-61.
- [41]周群华,谭珊珊.上海市历史博物馆数字孪生系统建设与博物馆数字化转型[J].中国博物馆,2022(2):30-35.
- [42]中办国办印发《“十四五”文化发展规划》[N].人民日报,2022-08-17(001).
- [43]冯惠玲.持续深化档案数字化转型 参与国家大数据治理[EB/OL].[2022-08-08].<https://mp.weixin.qq.com/s/Blo9a5b5Fa4hoJoc9g52lA>.
- [44]程妍妍,宋莹,郑伽.国外档案工作与人工智能:潜力和挑战[J].中国档案,2022(8):78-80.

The Logic and Operation Route of the Smart Archives Construction in the Digital Intelligence Era

YANG Peng, JIN Bo

(School of Cultural Heritage and Information Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract :In the era of digital intelligence, the integration and fusion development of emerging scientific and technological clusters such as big data and artificial intelligence have driven the interconnection of everything and intelligent innovation. The digital government and smart city have been accelerated. The digital intelligence transformation of archives work is obvious, and the smart archives strategy is imminent. Smart archives is an organizational format and strategic system that takes archival data as the core element, relies on the construction of smart archives as the carrier, and provides intelligent services for archives with the help of the new generation of information technology. Taking “logic—link—approach” as the research clue, the authors analyze the logic of the construction of smart archives, and build a smart archives operation link integrating the base, platform, hub and terminal. Focusing on smart archives to promote the approach, adhere to the people-oriented concept, we will strengthen data empowerment, technology empowerment, institutional empowerment, cultural empowerment and intellectual empowerment. Organically coupling the professional wisdom of archivists, the intelligent gene of archival data and the intelligent elements of machine technology, we can enhance the technical application ability and archival service ability in the integration of human-machine and physical intelligence, and promote the modernization of archives governance.

Keywords :Digital intelligence era; Smart archives; Archival data; Data empowerment; Technology empowerment

【责任编辑：张全海】